

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Sara Fonteneau Julien Plancoulaine Hugo Cinchetti Dorian Chaduc	Technicien	24/03/2025	
Approuvé par	M. CAZAUX (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	
Approuvé par	Mme TETELIN (Toy Corporation)	Client	JJ/MM/AAAA	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ33 Révision : 1– 24/03/2025	1/10
----------------------------------	--	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	24/03/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ33	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Récepteur	3
2.2.1 Schéma électrique	3
2.2.2 Nomenclature	5
2.2.3 Typons	7
2.2.4 Plan de perçage	8
2.2.5 Schéma d'implantation	10
3. Processus de fabrication du produit	11
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

Voici le lien de notre drive où sont situés tous les dossiers et les fichiers utiles pour la réalisation du projet KAH :

 KAH

2.1. Récepteur

2.2.1 Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB SCHÉMA

Rédacteur : Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc, Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau

Relecteur : Sara Fonteneau, Julien Plancoulaine, Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc

Compétences GEII : Sans objet

Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter un schéma électrique avec tous les composants nécessaires à la fabrication de la carte électronique

Fichier :  Schéma électrique.PNG

Vous pourrez trouver ci-dessous le schéma électrique avec tous les composants nécessaires à la fabrication de la carte électronique.

Figure 1 : Schéma électrique ISIS partie récepteur KAH

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ33 Révision : 1 – 24/03/2025	3/10
----------------------------------	---	------

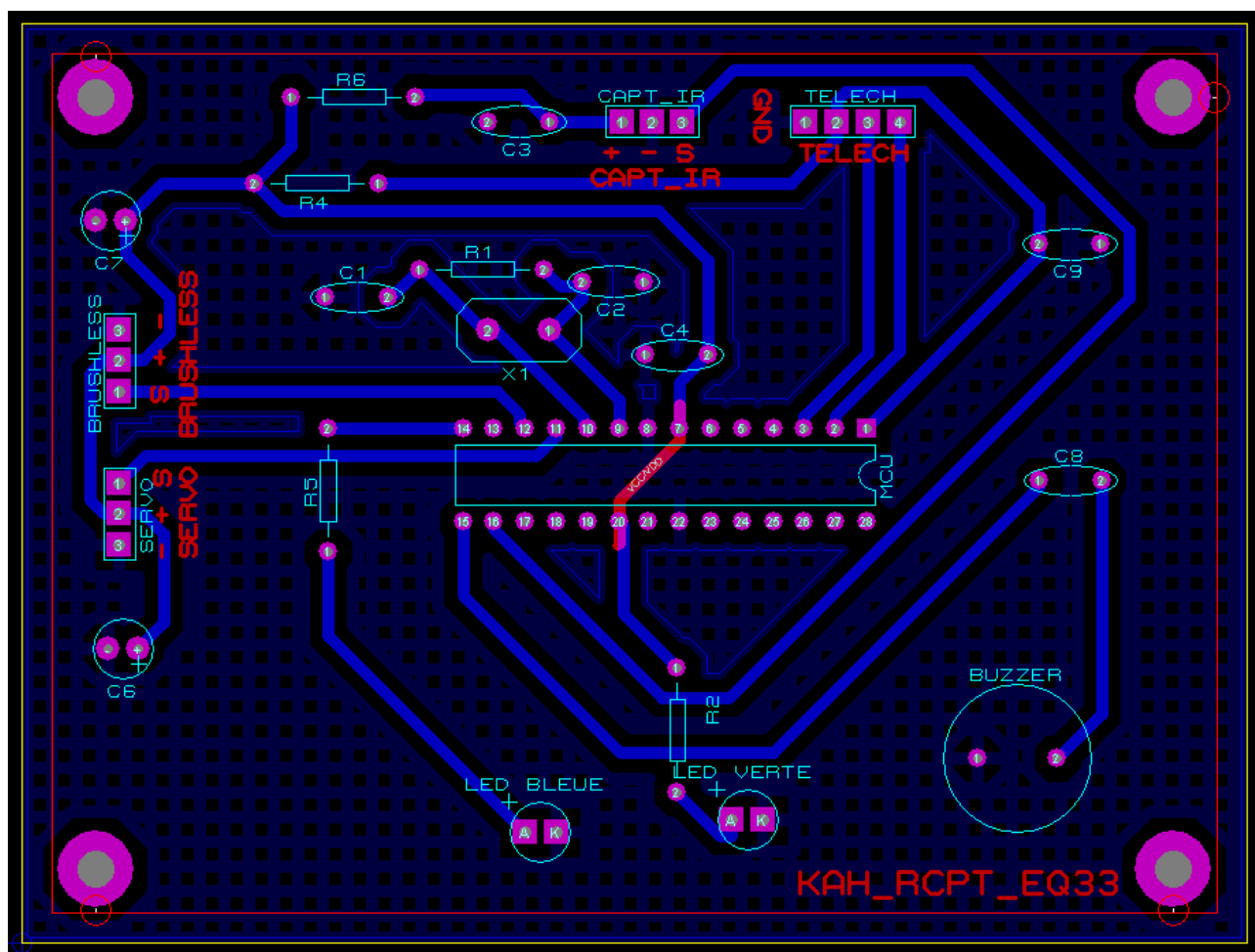


Figure 2 : Schéma électrique ARES partie récepteur KAH

2.2.2 Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Sara Fonteneau, Julien Plancoulaine, Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc

Relecteur : Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc, Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter la nomenclature de tous les composants nécessaire à la fabrication du kart à hélice

Fichier : Renseignez ici le nom du fichier associé à ce document de fabrication de manière à pouvoir le consulter en cas de besoin pendant ou après le développement du produit.

Voici la nomenclature du projet.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ33 Révision : 1 – 24/03/2025	4/10
----------------------------------	---	------

Kart A Hélice

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	1 M	Série MCF, 250 mW, $\pm 5\%$, Axial, 250 V
Résistance	R2	43 k Ω	250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V
Résistance	R4	15 k Ω	250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V
Résistance	R5	5.8 k Ω	250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V
Résistance	R6	100 Ω	250 mW, $\pm 2\%$, Axial, 250 V
Condensateur	C1	22 pF	50 V, $\pm 5\%$, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm
Condensateur	C2	22 pF	50 V, $\pm 5\%$, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm
Condensateur	C3	0.1 μ F	$\pm 5\%$
Condensateur	C4	100 μ F	63 V, Série FR, $\pm 20\%$, À sorties radiales
Condensateur	C6	470 μ F	63 V, Série FR, $\pm 20\%$, À sorties radiales
Condensateur	C7	470 μ F	63 V, Série FR, $\pm 20\%$, À sorties radiales
Condensateur	C8	10 nF	$\pm 5\%$
Condensateur	C9	1 nF	$\pm 5\%$
Quartz	X1	AS-15-000-18	10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Microcontrôleur	M1	ATMEGA32 8P-PU MCU	8 bits, 20 MHz, 32 KB, 2 KB
Connecteur	J0	CONN-SIL4	pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom
Connecteur	J1	CONN-SIL3	pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom
Connecteur	J2	CONN-SIL3	pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom
Connecteur	J3	CONN-SIL3	pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom
LED bleue	LEDB	MLMP-CB2 A-VW0DD	T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm
LED verte	LEDV	MLMP-E02 H-XZ0DD	T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm
Buzzer	BUZZER	MCKPT-G1 210-3916	3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB
Circuit imprimé double face	CI	AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm
10 entretoises lisses	/	/	10mm en plastique noir

10 vis acier M3	/	/	30 mm
10 écrous acier M3	/	/	
10 rondelles acier M3	/	/	

2.2.3 Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc, Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau

Relecteur : Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau, Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter un typon du dessus et du dessous pour la réalisation de la carte électronique

Fichier : Ci dessous les fichiers associé à ces document de fabrication de manière à pouvoir les consulter en cas de besoin pendant ou après le développement du produit.

Nous pouvons retrouver ici le Top Copper en ayant coché les caractéristique suivante :

- Top
- 100%
- Miroir

Nous pouvons voir le résultat figure 2.

Nous pouvons retrouver ici le Bottom Copper en ayant coché les caractéristique suivante :

- Bottom
- 100%
- Normal

Nous pouvons voir le résultat figure 3.

 Top Copper.png

 Bottom Copper.png

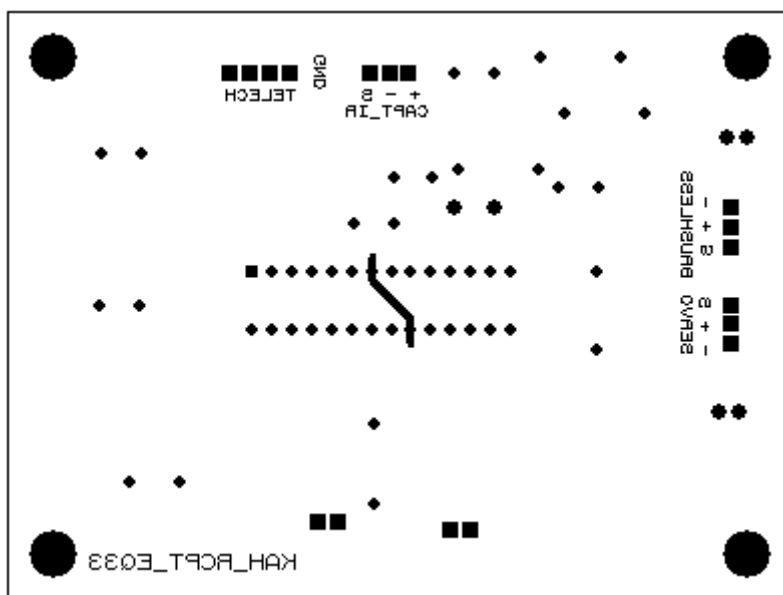


Figure 3 : Top Copper

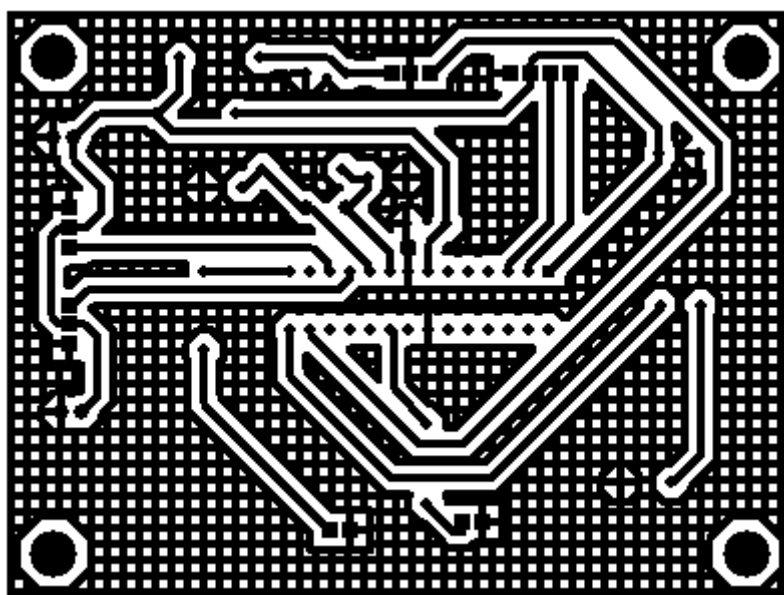


Figure 4 : Bottom Copper

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.2.4 Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc, Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau

Relecteur : Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau, Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc

Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter un plan de perçage pour la création de la carte électronique

Compétences GEII : C1-35

Fichier : Renseignez ici le nom du fichier associé à ce document de fabrication de manière à pouvoir le consulter en cas de besoin pendant ou après le développement du produit.

 Drill Plot.png

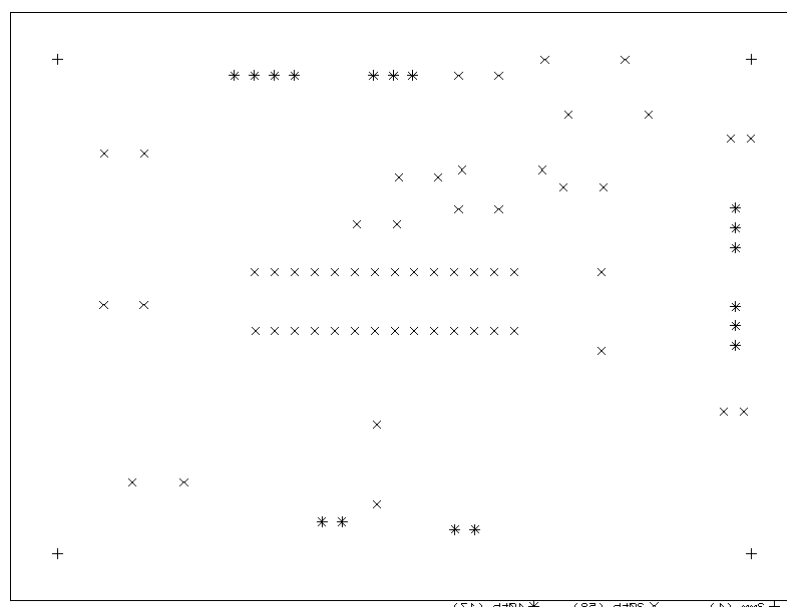


Figure 5 : Plan de perçage

Commentaires sur le document : 30th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1 mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm.

x = 30th; * = 40th (plan pris en 200DPI)

+ 3mm (4)	X 30th (58)	* 40th (17)
-----------	-------------	-------------

2.2.5 Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc, Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau

Relecteur : Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau, Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc

Exigences client vérifiées : Le DDF doit comporter un schéma d'implantation pour la création de la carte électronique

Compétences GEII : C1-35

Fichier : Renseignez ici le nom du fichier associé à ce document de fabrication de manière à pouvoir le consulter en cas de besoin pendant ou après le développement du produit.

 Top Silk.png

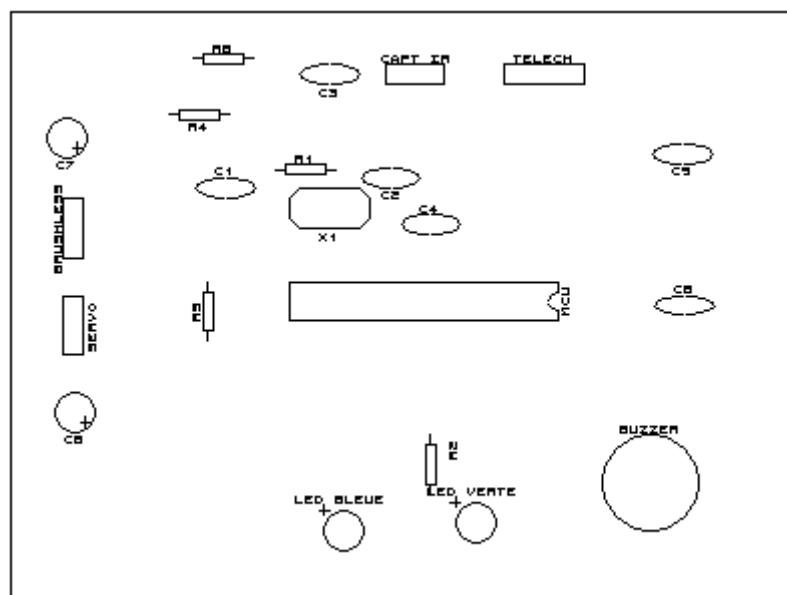


Figure 6 : Schéma d'implantation

Commentaires sur le document :

La liste des composants polarisés ci dessous :

- Les condensateurs C3 et C5
- LED bleue/ LED verte/Buzzer
- Servomoteur/Brushless
- Capteur infrarouge

R = résistance; C = condensateur; CAPT IR = capteur infrarouge; X1 = quartz; SERVO = servomoteur; BRUSHLESS = moteur brushless;

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ33 Révision : 1 – 24/03/2025	9/10
----------------------------------	---	------

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc, Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau

Relecteur : Julien Plancoulaine, Sara Fonteneau, Hugo Cinchetti, Dorian Chaduc

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le paragraphe de fabrication ci-dessous fait référence.

Compétences GEII : C1-36

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
Aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_SCHEMA	Conforme
Aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_NOMENCLATURE	Conforme
Aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_TYPONS	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_PERCAGE	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_IMPLANTATION	Conforme
aucune exigence	Inspection documentaire	FAB_PROCESSUS	Conforme